

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 01 – Conceitos fundamentais

Bloco 1

Professor Dr. Fábio Santiago





Conceitos fundamentais

Assuntos abordados em aula:

- Definição de função.
- Limite de uma função.
- Derivadas.

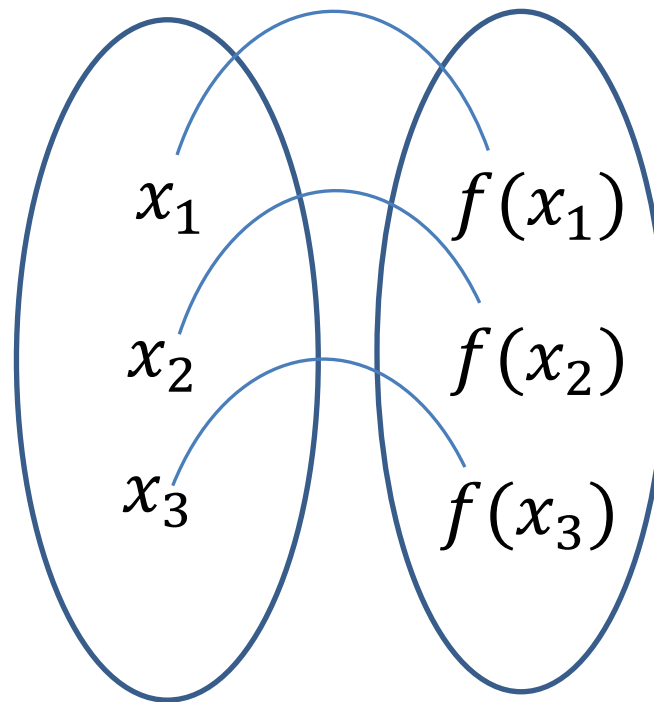
Função e limite de uma função

Definição:

Dado dois conjuntos $A, B \neq \emptyset$ uma função f de A em B (notação $f: A \rightarrow B$) é uma lei que a cada $x \in A$ associa um único $f(x) \in B$. Sendo o conjunto A o domínio de f e $f(x)$ e B o contradomínio de f .

Função e limite de uma função

Domínio Imagem



Função e limite de uma função

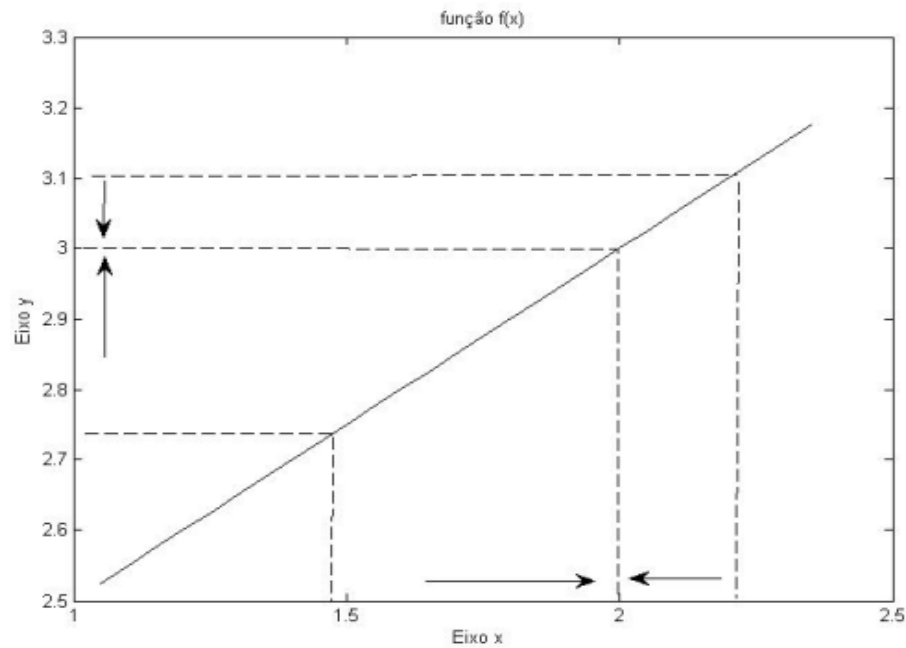
Tabela 1- Aproximações

x	$f(x)$
1.050	2.525
1.100	2.550
1.150	2.575
$\vdots$	$\vdots$
1.900	2.950
1.950	2.9750

Fonte: O Autor

Função e limite de uma função

Figura-1 Aproximações



Fonte: O Autor

Função e limite de uma função

Definição:

Seja $f(x)$ uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém $a \in \mathbb{R}$, exceto e possivelmente o próprio a . Então dizemos que o limite de $f(x)$ quando

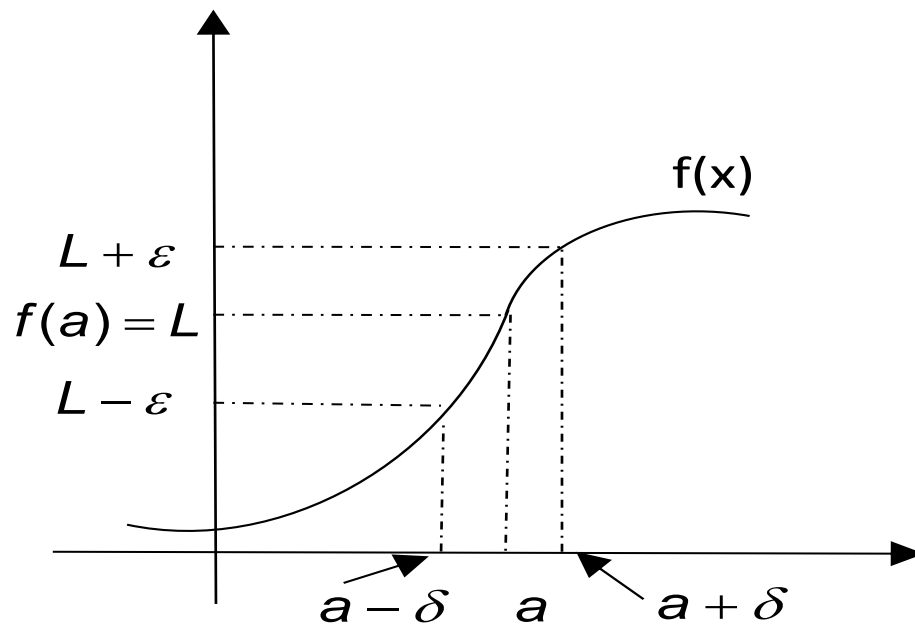
x tende a a é $L \in \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Função e limite de uma função

Se para todo $\varepsilon > 0$ há um número correspondente $\delta > 0$ tal que: $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$.

Interpretação geométrica

Limite limite de uma função:



Fonte: O autor.

Propriedades: limite

$c \in \mathbb{R}$ e limites existem

$$1 - \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$2 - \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$3 - \lim_{x \rightarrow a} c g f(x) = c g \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$4 - \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \bullet g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \bullet \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$5 - \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \text{ se } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

Propriedades: limite

$$6 - \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n \rightarrow n: \text{inteiro e positivo}$$

$$7 - \lim_{x \rightarrow a} c = c$$

$$8 - \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

$\rightarrow n: \text{inteiro e positivo}$

Exemplo: limite

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1+3x}{1+4x^2+3x^4} \right)^3 \\ &= \left(\frac{\lim_{x \rightarrow 1} (1+3x)}{\lim_{x \rightarrow 1} (1+4x^2+3x^4)} \right)^3 \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Função e limite

Uma $f(x)$ é contínua em $a \in \mathbb{R}$ se:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$. Exigência para a continuidade

de $f(x)$ em a :

I. $f(a)$ está definida $\rightarrow \text{dom } f(x)$

II. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe

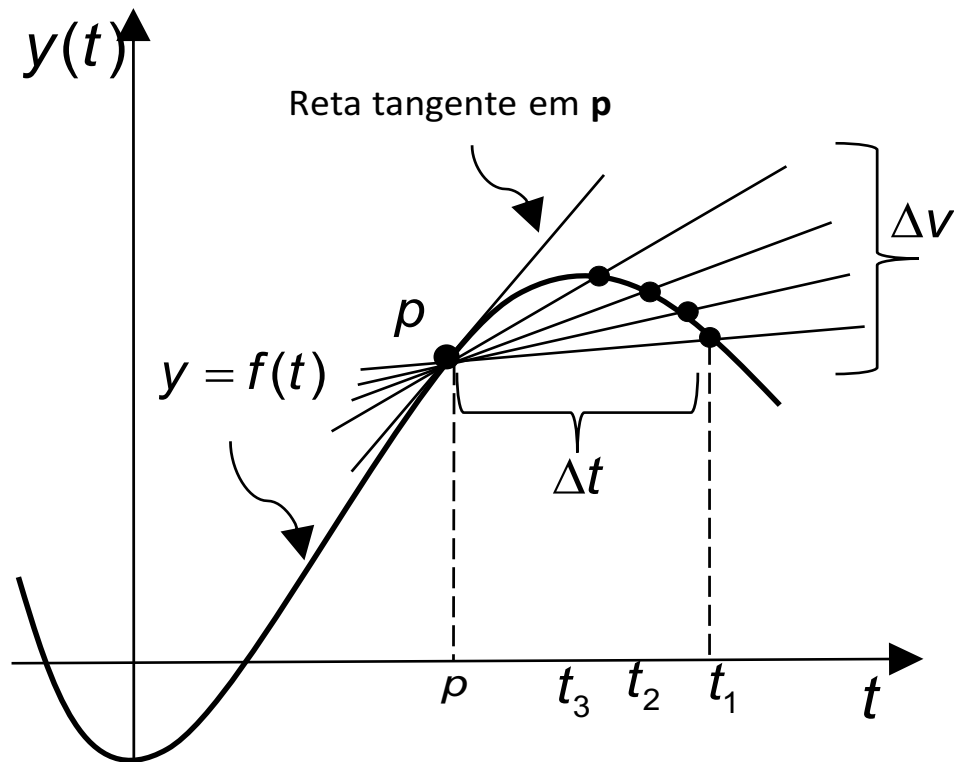
III. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Derivada

Pela física, a velocidade média de uma partícula:

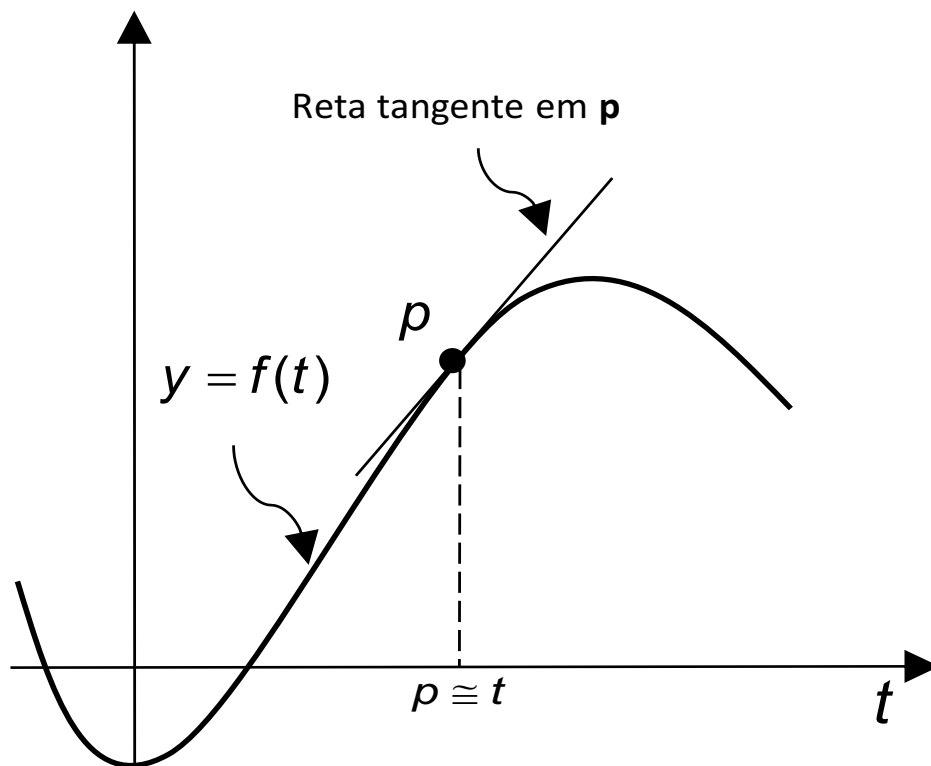
$$v_m = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Derivada



Fonte: O autor.

Derivada



Fonte: O autor.

Derivada

Seja $f(x)$ uma função e p um ponto do seu domínio: $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$ quando o limite existe e é finito, $f'(p)$.

Derivada

A fim de introduzir o conceito de derivada, considere a situação em que uma partícula tem sua função velocidade descrita pela função $f(t)$ e queremos determinar sua aceleração no instante de tempo $t = p$.

Exemplo: derivada

Posição de uma partícula:

$$s(t) = t^3 - 2t^2 - 2t - 3,$$

"t" em s e "s" em *m*.

$$V(t = 3s)?$$

Exemplo: solução

$$S'(t = 3) = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{s(t) - s(3)}{t - 3}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 3} \frac{(t - 3) \cdot (t^2 + t + 1)}{t - 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (t^2 + t + 1) = 13$$

Derivada

$n \neq 0$, número natural

$$f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f(x) = x^{\frac{1}{n}} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$$

$$f(x) = x^{-n} \Rightarrow f'(x) = -nx^{n-1}, x \neq 0$$

Derivada

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = \ln(x) \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x}, x > 0$$

Derivadas das funções trigonométricas

Teorema: São válidas as seguintes regras de derivação.

$$\operatorname{sen}'(x) = \cos(x),$$

$$\cos'(x) = -\operatorname{sen}(x)$$

$$\operatorname{tg}'(x) = \sec^2(x), \dots \sec'(x) = \sec(x)\operatorname{tg}(x)$$

$$\cot g'(x) = -\operatorname{cosec}^2(x) \dots \operatorname{cosec}'(x) = \operatorname{cosec}(x)\cot g(x)$$

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 01 – Conceitos fundamentais

Bloco 2

Professor Dr. Fábio Santiago





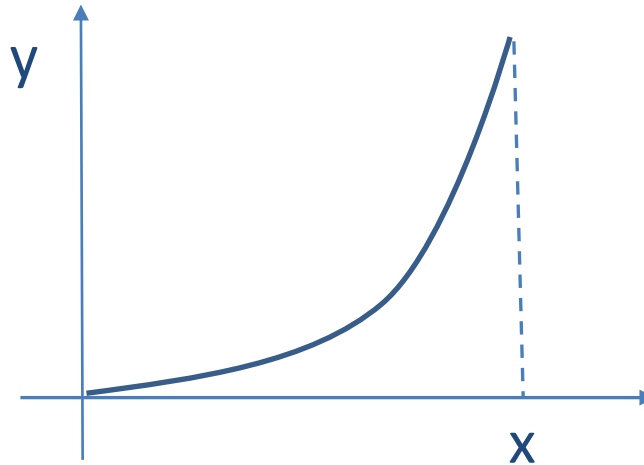
Conceitos fundamentais

Assuntos abordados em aula:

- Integral;
- Derivadas Parciais.

Integral

Situação motivadora: determinação da área definida por $y = f(x)$ ao longo de $[a, b]$.



Integral

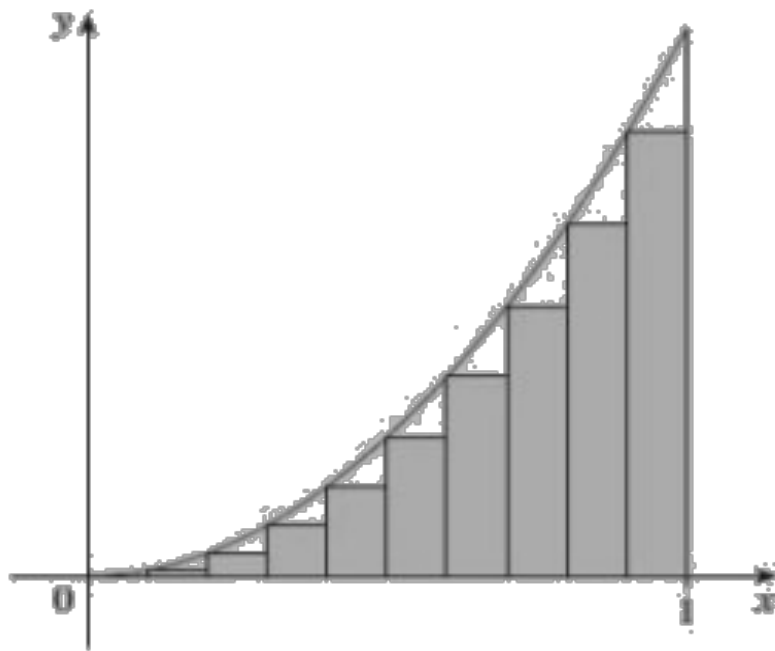
$f(x)$: função contínua definida em $a \leq x \leq b$,
se dividirmos o intervalo em n subintervalos
de comprimentos iguais $\Delta x = \frac{(b-a)}{n}$ e
tomarmos $x_0 (= a), x_1, \dots, x_n (= b)$, os
extremos desses subintervalos e
escolhermos pontos amostrar $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$
nesses subintervalos de forma que x_i^* está
no i – *ésimo* subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

Integral

Então a integral de $f(x)$ de a para b é:

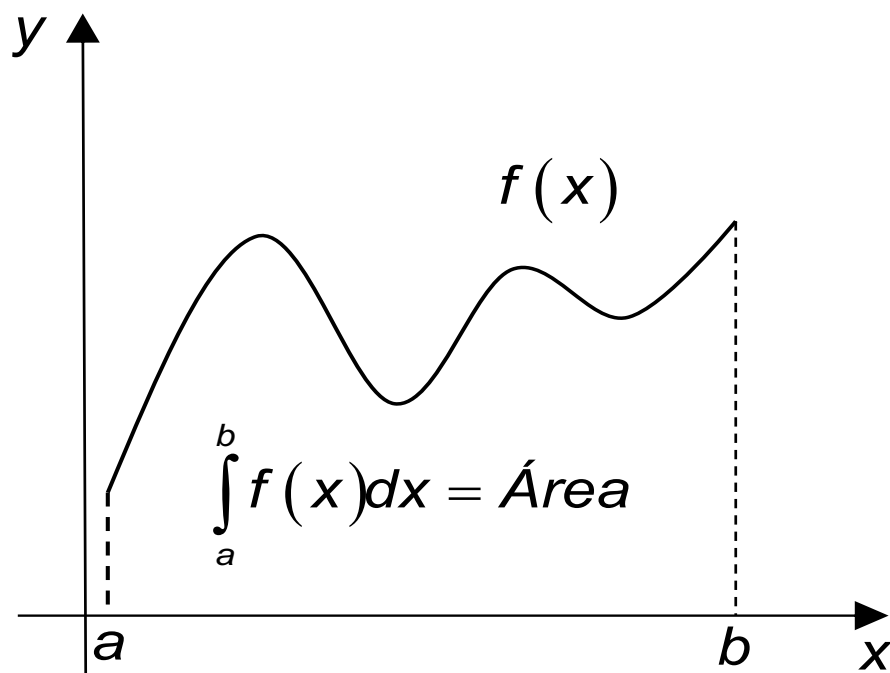
$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x$$

Integral



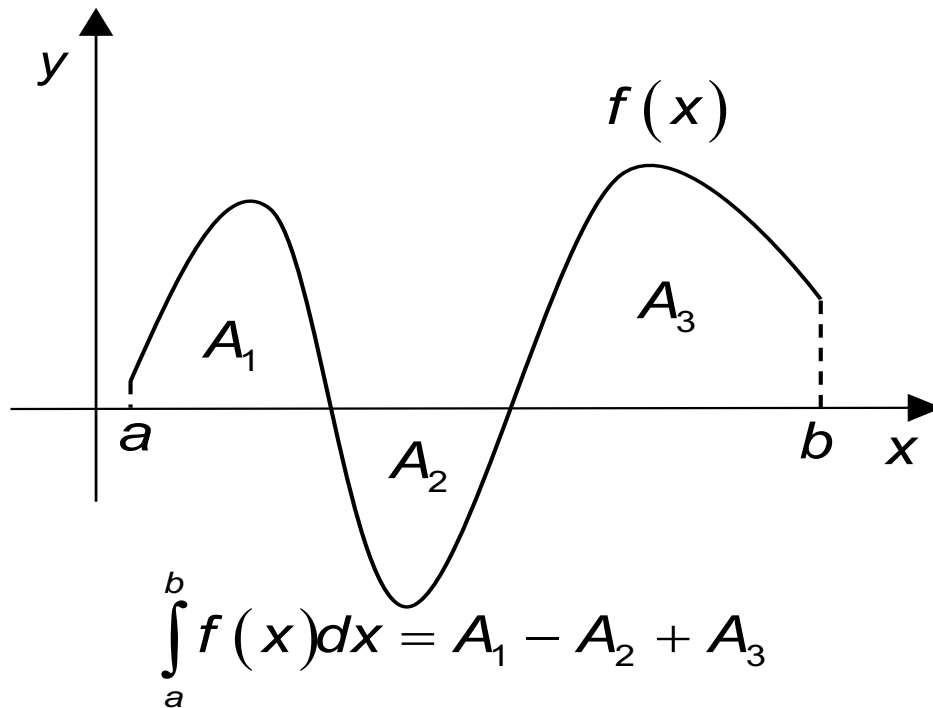
Fonte: O autor.

Integral



Fonte: O autor.

Integral



Fonte: O autor.

Teorema Fundamental do Cálculo

Se $f(x)$ é contínua em $[a, b]$, então:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

$F(x)$: qualquer antiderivada de $f(x)$,
isto é, $F'(x) = f(x)$.

Integral

$$\int 1 dx = x + c$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$$

$$\int \cos(x) dx = \text{sen}(x) + c$$

$$\int \text{tg}(x) dx = \ln|\sec(x)| + c$$

$$\int \frac{du}{x^2 + a^2} = \text{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

Integral

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c, a > 0, a \neq 1$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$$

$$\int \sec(x) dx = \ln|\sec(x) + \tan(x)| + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c, x^2 > a^2$$

Exemplo: integral

$$\int_0^2 x^3 + 3x - 1 \, dx$$

$$= \left[\frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{2} - x \right]_0^2$$

Derivadas parciais

Uma função $f(x)$ de duas variáveis é uma regra que associa cada par ordenado (x, y) de números reais do conjunto domínio, denotado por D , a um único valor real $f(x, y)$. O conjunto de todos os valores possíveis de f , ou seja, $\{f(x, y), (x, y) \in D\}$ denomina imagem de f .

Derivadas parciais

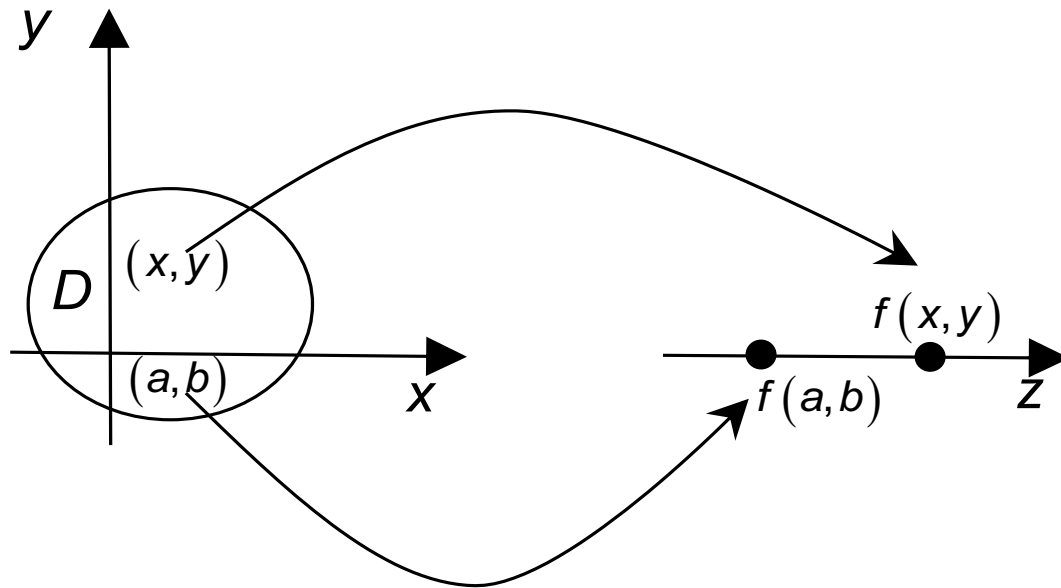


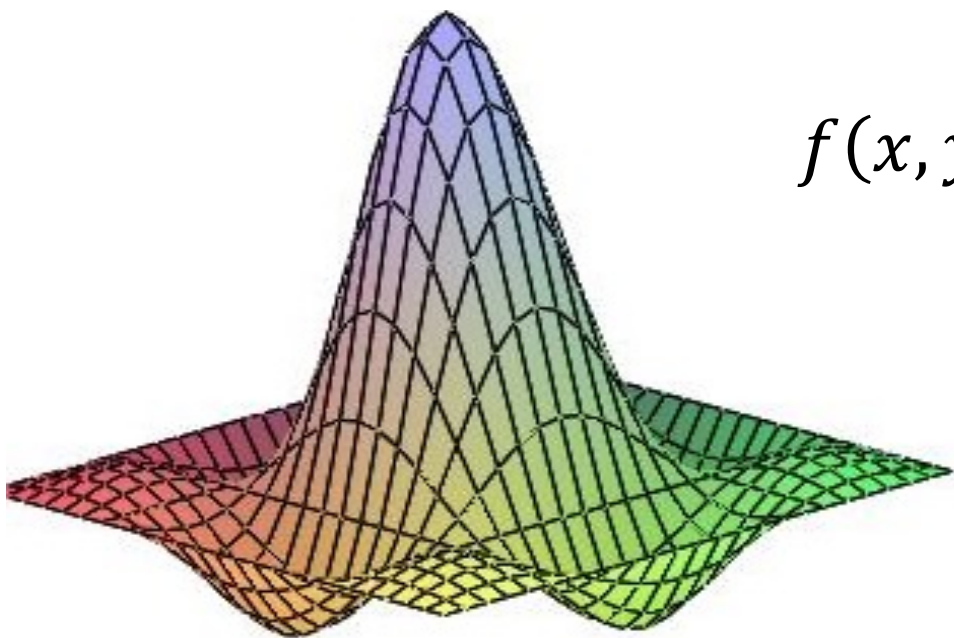
Figura - Função de duas variáveis a valores reais

Fonte: O autor.

Derivadas parciais

Seja $f(x, y)$ uma função de duas variáveis com domínio $D \subset \mathbb{R}^2$, então o gráfico de $f(x, y)$ é o conjunto de todos os pontos (x, y, z) em $\mathbb{R}^3$, tal que $z = f(x, y)$ e pertençam a D .

Derivadas parciais



$$f(x, y) = \frac{\sin(x) \cdot \sin(y)}{x \cdot y}$$

Fonte: O autor.

Conceitos: derivadas parciais

1. Para o cálculo de $\frac{\partial f}{\partial x}$, olhe para y como uma constante e diferencie $f(x, y)$ em relação a x .
2. Para o cálculo de $\frac{\partial f}{\partial y}$, olhe para x como uma constante e diferencie $f(x, y)$ em relação a y .

